



@ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 534

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

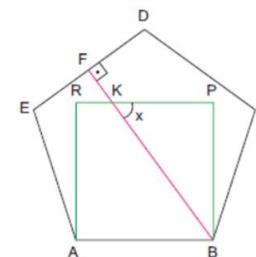
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

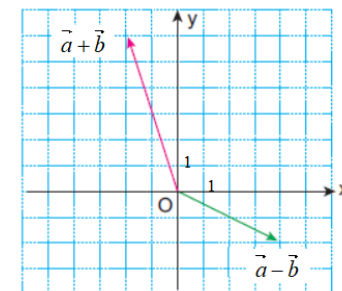
Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. В правильном пятиугольнике $ABCDE$ $BF \perp DE$, $ARPB$ -квадрат, расположенный, как показано на рисунке. Найдите угол BKP в градусах.



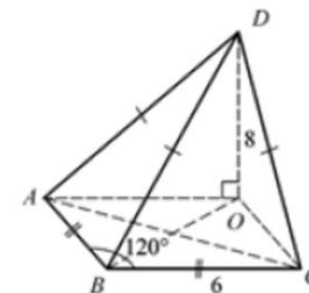
Ответ: _____.

2. На рисунке изображены два вектора $\vec{a} + \vec{b}$ и $\vec{a} - \vec{b}$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

3. В четырёхугольной пирамиде $ABCD$ дано $AD = BD = CD$, $AB = BC = 6$, $\angle ABC = 120^\circ$, $DO \perp (ABC)$, $DO = 8$. Найдите AD .



Ответ: _____.

4. Прибор состоит из четырех независимо работающих блоков. Вероятность безотказной работы каждого блока в течение времени t равна 0,8. Для выхода прибора из строя достаточно, чтобы отказали хотя бы два блока (то есть прибор работает, если работает 3 или все 4 блока). Найдите вероятность того, что прибор проработает время t без отказа.

Ответ: _____.

5. В трёх одинаковых коробках лежат монеты. В первой коробке: 5 золотых и 3 серебряные монеты. Во второй: 2 золотые и 6 серебряных. В третьей: 4 золотые и 4 серебряные. Наугад выбирается коробка, затем из неё наугад извлекается одна монета. Она оказалась золотой. Найти вероятность того, что монета была взята из первой коробки. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение

$$(x-4) \cdot \left(\log_5(125-25x) + 6 + \frac{1}{\log_{5-x} 0,2} + x - \log_6(x^2+x-6) \right) + 24 = x^2 + 2x$$

Если корней несколько, в ответе укажите их произведение.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $2\sqrt{5} \cdot \operatorname{ctg}\left(\arcsin \frac{2}{3}\right)$.

Ответ: _____.

8. Автомобиль движется прямолинейно, его координата $x(t)$ (в метрах) меняется по закону $x(t) = t^3 - 9t^2 + 30t + 7$, где t - время в секундах. Найдите скорость автомобиля (в м/с) в момент, когда его ускорение будет равно нулю.

Ответ: _____.

9. Небольшое тело массой $m = 0,5$ кг подвешено на невесомой нерастяжимой нити длиной $L = 1,25$ м. Нить с телом отклонили от вертикали на угол $\alpha = 90^\circ$ и отпустили без начальной скорости. В момент прохождения телом нижней точки нить обрывается, и тело начинает двигаться как тело, брошенное горизонтально с высоты $H = 5$ м над поверхностью земли. Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Расстояние (в метрах) от точки подвеса до места падения тела на землю по горизонтали равно $S = V \cdot t$, где $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ (с) – время падения тела, а V – скорость

тела в нижней точке, которая может быть найдена из закона сохранения энергии:

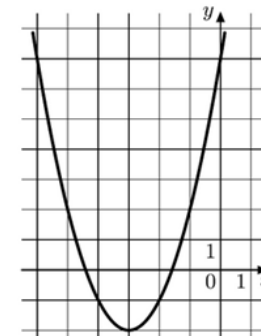
$$mgL(1 - \cos \alpha) = \frac{mV^2}{2}. \text{ Найдите } S.$$

Ответ: _____.

10. Из колбы, в которой находилось 20 литров чистого спирта, отлили некоторое количество жидкости и долили туда столько же чистой воды (после чего раствор тщательно перемешали). Затем из колбы отлили вдвое большее количество получившейся смеси, чем в первый раз, и снова долили столько же воды. В результате в колбе оказался раствор, содержащий 48% спирта. Сколько литров жидкости отлили из колбы в первый раз?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = ax^2 + bx + c$, где числа a, b и c – целые. Найдите $f(3)$.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \sin x - 6\sqrt{3}x + 3\sqrt{3}\pi$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\sin 2x + \sqrt{2 \cos x - 2 \cos^3 x} = 0$.

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\pi; -\frac{\pi}{6}\right]$.

14. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ все ребра равны 2. На ребре EE_1 отмечена точка L так, что $EL : LE_1 = 3 : 1$. Плоскость α проходит через точки A и L , составляет с плоскостью основания угол, равный $\arctg \frac{1}{2}$, пересекает ребро DD_1

и не содержит точку C .

А) Докажите, что плоскость α проходит через точку D_1 .

Б) Найдите расстояние от точки C до плоскости α .

15. Решите неравенство: $\sqrt{7x-13} - \sqrt{3x-19} > \sqrt{5x-27}$

16. В июле 2026 года планируется взять кредит в банке на сумму S млн рублей на 4 года.

Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на r процентов по сравнению с концом предыдущего года (r — целое число);
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2027 и 2028 годов долг должен составлять 58% и 21% от первоначальной суммы S соответственно;
- в июле 2029 и 2030 годов выплаты должны быть равными, и к июлю 2030 года долг должен быть полностью погашен.

Найдите наименьшее целое значение r , при котором общая сумма выплат по кредиту составит более $1,19S$ (то есть переплата превысит 19%).

17. Две окружности ω_1 и ω_2 с центрами O_1 и O_2 пересекаются в точках P и Q . Прямая, проходящая через точку P , пересекает окружность ω_1 в точке A , а окружность ω_2 — в точке B . Прямая, проходящая через точку Q параллельно AB , пересекает ω_1 и ω_2 в точках C и D соответственно.

А) Пусть H_1 и H_2 — ортоцентры треугольников AQC и BQD соответственно. Докажите, что $H_1 H_2 = 2O_1 O_2$

Б) Найдите площадь четырёхугольника $ACDB$, если известно, что радиусы окружностей равны 13 и 15, расстояние между центрами окружностей равно 14, а прямая AB параллельна линии центров.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система неравенств

$$\begin{cases} \frac{(a - \sqrt{x}) \cdot (a - x + 4)}{x^2 - 5x + 4} \leq 0 \\ a + x > 1 \end{cases}$$

имеет ровно два целочисленных решения.

19. Бесконечная последовательность $\{a_n\}, (n \geq 1)$, состоящая из натуральных чисел, строится следующим образом. Возьмем любое натуральное число a и пусть $a_1 = a$.

Далее для всех $n \geq 2$ если a_{n-1} делится на n , то $a_n = \frac{a_{n-1}}{n}$, а если a_{n-1} не делится

на n , то $a_n = a_{n-1} \cdot n$. Например, если $a = 1$, то последовательность такая 1, 2, 6, 24, 120, 20, 140, 1120, 10080, 1008,....

А) Может ли при каком-то начальном значении $a_1 = a$ в последовательности на восьмом месте оказаться число 17?

Б) Может ли последовательность $\{a_n\}$ начиная с некоторого номера n , только возрастать?

В) Может ли первый элемент a_1 появиться в последовательности ещё раз?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.